

無限等比数列が収束する条件

$$\text{数列 } \{r^n\} \text{ が収束する} \Leftrightarrow -1 < r \leq 1$$

(例1) 無限等比数列

$$3, x, \frac{x^2}{3}, \frac{x^3}{9}, \dots$$

が収束するような x の値の範囲を求めよ。

また、そのときの極限値を求めよ。

この数列の初項は 3, 公比は $\frac{x}{3}$ であるから

収束するための必要十分条件は

$$-1 < \frac{x}{3} \leq 1 \quad \therefore -3 < x \leq 3 //$$

極限値は

$$-3 < x < 3 \text{ のとき } \lim_{n \rightarrow \infty} 3 \left(\frac{x}{3}\right)^{n-1} = 0$$

$$x = 3 \text{ のとき } \lim_{n \rightarrow \infty} 3 \left(\frac{x}{3}\right)^{n-1} = 3 //$$

(例2) $a_n = x(x^2 - 7x + 11)^{n-1}$ とするとき、数列 $\{a_n\}$ が収束するような

x の値の範囲を求めよ。また、そのときの極限値を求めよ。

数列 $\{a_n\}$ の初項は x , 公比は $x^2 - 7x + 11$ であるから

収束するための必要十分条件は

$$x = 0 \text{ または } -1 < x^2 - 7x + 11 \leq 1$$

つまり

$$x = 0 \text{ または } 2 \leq x < 3 \text{ または } 4 < x \leq 5 //$$

極限値は

$$x = 0 \text{ のとき } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

$$2 < x < 3 \text{ または } 4 < x < 5 \text{ のとき } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

$$x = 2 \text{ のとき } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2 \quad \text{†} \quad 2 \cdot 1$$

$$x = 5 \text{ のとき } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 5 \quad // \quad \text{†} \quad 5 \cdot 1$$